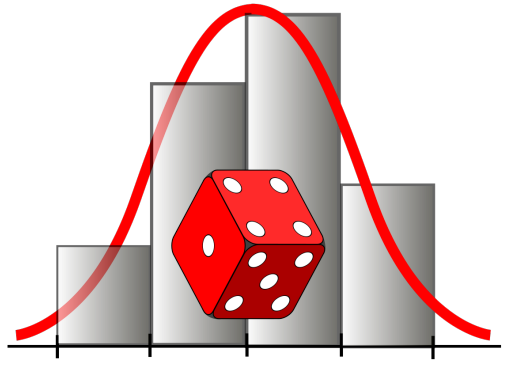
Rappel: Notions de base en probabilités



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Notions de base, Variable aléatoire réelle

Lois usuelles discrètes, Application

Notions de base



Expérience aléatoire ε

Une expérience aléatoire est une une épreuve dont le résultat ne peut pas être déterminé avec certitude à priori.



Exemples:

- Le lancer d'un dé.



- Le lancer d'une pièce de monnaie.





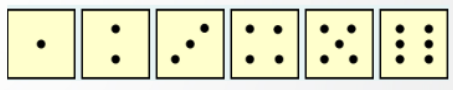
Univers d'une expérience aléatoire

est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire souvent noté Ω. Les éléments de Ω sont notés ω.



Exemples:

- Les résultats possibles d'un lancer d'un dé sont :



$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- Les résultats possibles d'un lancer d'une pièce de monnaie sont :



$\Omega = \{0, 1\}$



Evènement

est une partie de l'ensemble des résultats possibles, c'est un sous ensemble de l'univers Ω. Deux évènements A et B sont incompatibles si:

$$A \cap B = \emptyset.$$



Exemple:

Pour l'expérience : jet d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6, l'univers est : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- A : ' Obtenir 3 ' est l'évènement élémentaire $\{3\}$.
- B : 'Obtenir un nombre pair' est l'évèvement $\{2, 4, 6\}$.



Probabilité

On appelle probabilité sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{A})$ toute application $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0; 1]$ vérifie:

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ si $A \cap B = \emptyset$

avec $\mathcal{A}$ désigne une tribu sur Ω.



Propriétés

- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
- $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Exemple



Exemple: Probabilité uniforme

On considère l'expérience aléatoire suivante:

- ε : "Jet de deux pièces de monnaie".
- $\Omega = \{(P, P); (P, F); (F, P); (F, F)\}$.
- $\omega = \{(P, P)\}$ est un résultat possible (un évènement).
- $P(\omega) = \frac{1}{4}$.



D'une manière générale, lorsque le nombre de résultats possibles de l'expérience est **fini** et que ces résultats sont **équiprobables**, alors

$$P(\omega) = \frac{\textit{Nombre de cas où } \omega \textit{ se réalise}}{\textit{Nombre de tous les cas possibles}}$$



Probabilité conditionnelle

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $A, B \in \mathcal{A}$ avec $\mathbb{P}(B) > 0$. La probabilité de l'évènemet A sachant B notée $\mathbb{P}(A/B)$ est définie par:

$$\mathbb{P}(A/B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$



Indépendance

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et A et B deux événements de $\mathcal{A}$. On dit que A et B sont indépendants ssi:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$



Remarque

L'indépendance est aussi caractérisée par la probabilité conditionnelle. Autrement dit, A et B sont indépendants ssi:

$$\mathbb{P}(A/B) = \mathbb{P}(A)$$